Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

Bloque 3 – Control del tren de potencia y del chasis

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

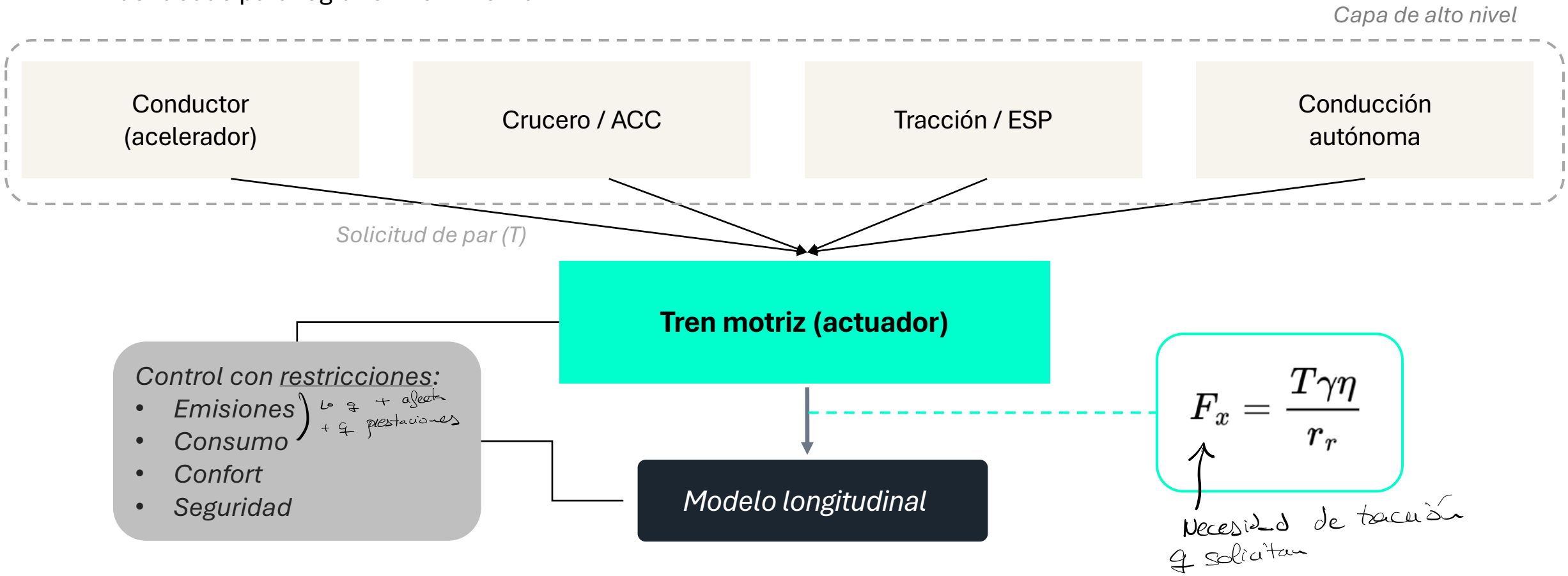
Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Plantear el tren motriz como el actuador que genera la fuerza tractora y describir la cadena par-rueda.
2. Explicar el control λ (relación aire-combustible), incluyendo el papel del sensor de oxígeno y su retardo de transporte.
3. Describir las características de control del motor eléctrico y contrastarlas con el ICE.
4. Explicar el frenado regenerativo como actuador longitudinal y sus límites.
5. Identificar qué problemas de control clásicos desaparecen con la electrificación y cuáles nuevos aparecen.

El tren motriz como actuador de control

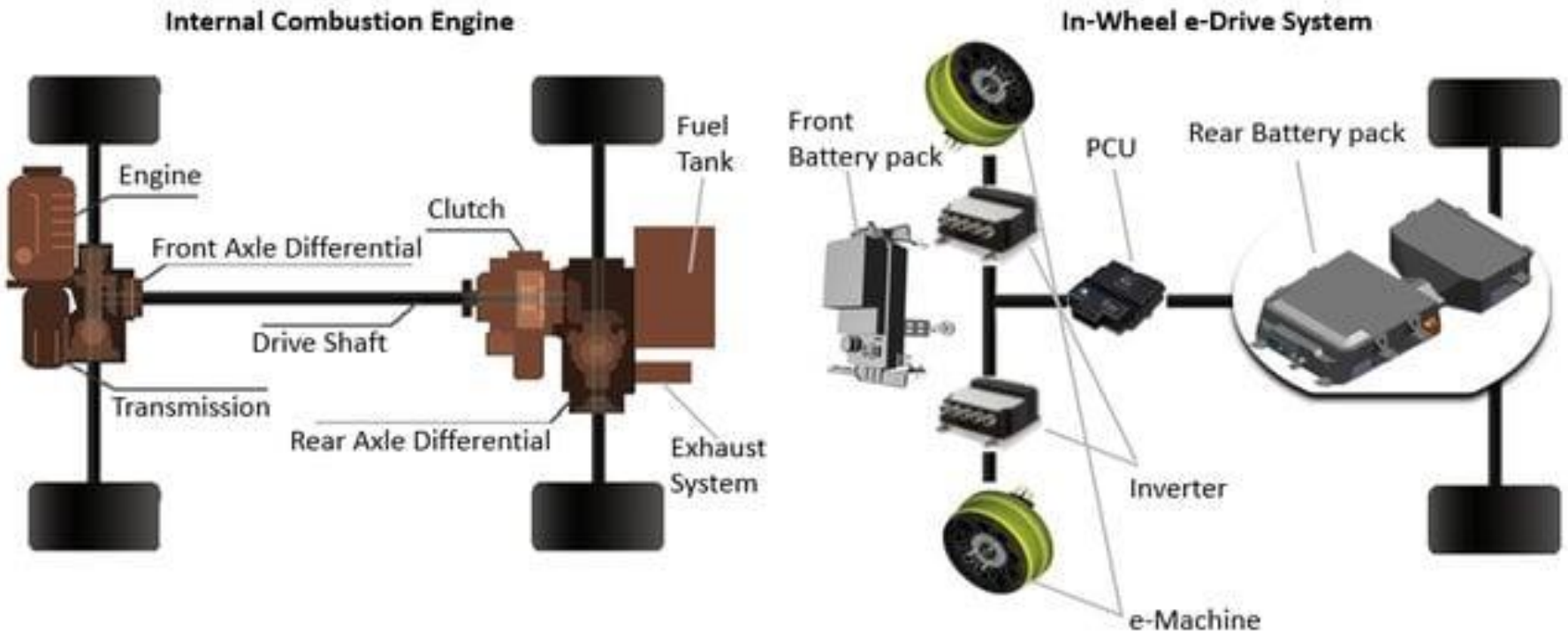
El tren motriz (o *powertrain*) es el conjunto de componentes de un vehículo que generan la potencia y la transmiten a las ruedas para lograr el movimiento.



El tren motriz como actuador de control

El tren motriz (o *powertrain*) es el conjunto de componentes de un vehículo que generan la potencia y la transmiten a las ruedas para lograr el movimiento.

Cadena par-rueda para ICE vs EV



Control de un motor de combustión interna o *ICE*

El control de un motor de combustión interna moderno se realiza de forma electrónica a través de la **Unidad de Control del Motor (ECU).**

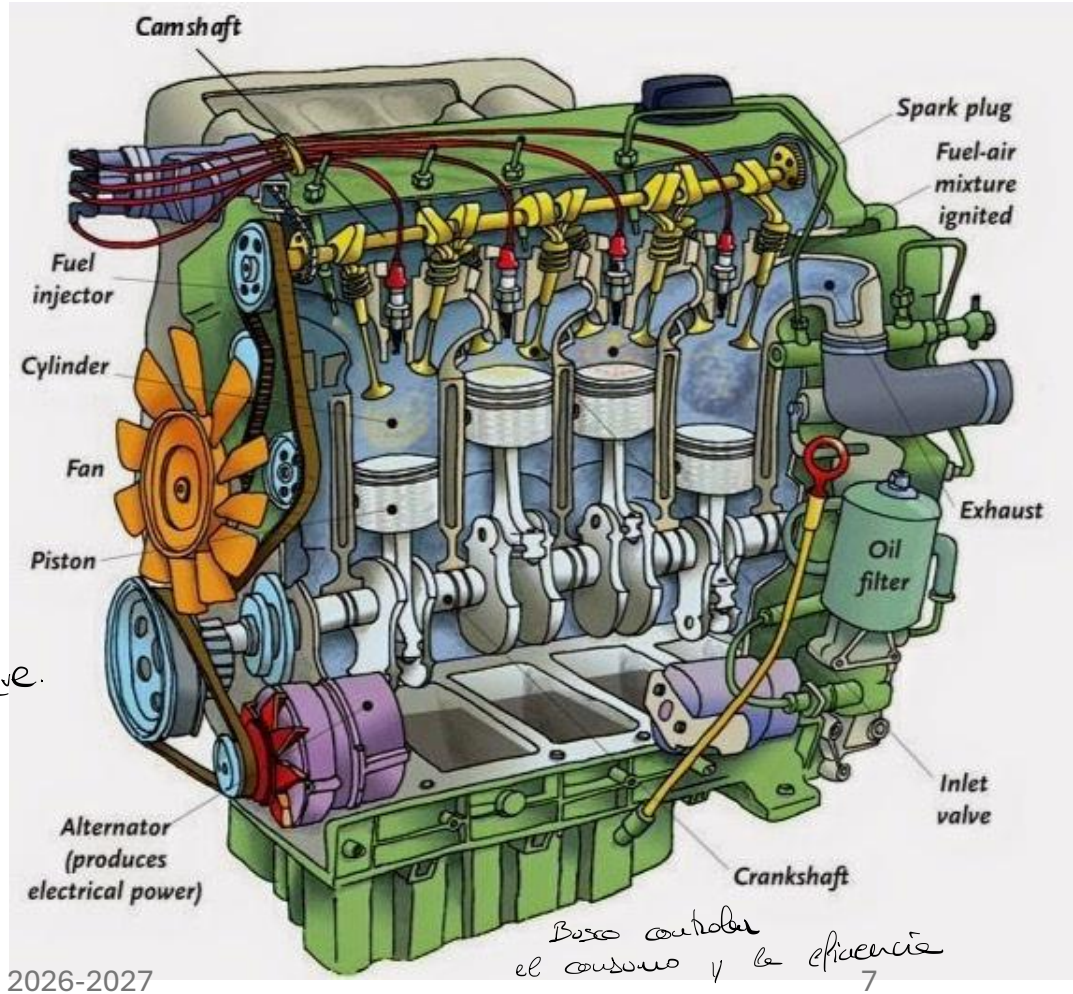
Su **objetivo** principal es optimizar el rendimiento, reducir las emisiones contaminantes y garantizar la máxima eficiencia en el consumo de combustible bajo cualquier condición de conducción.

Este sistema opera como un lazo de control cerrado:

A) Sensores
- i. Sensor de posición del cigüeñal/árbol de levas (CKP/CMP)
- ii. Sensor de flujo de masa de aire / presión absoluta (MAF/MAP)
- iii. Sensor Lambda / de Oxígeno
- iv. Sensor de temperatura
- v. Sensor de detonación (*knock*)

B) ECU (**procesado**)

C) Actuadores
- i. Inyectores de combustible
- ii. Bobinas de encendido y bujías
- iii. Cuerpo de aceleración electrónica (mariposa de admisión)
- iv. Sensores auxiliares (refrigeración, válvulas, presión del turbocompresor, etc).



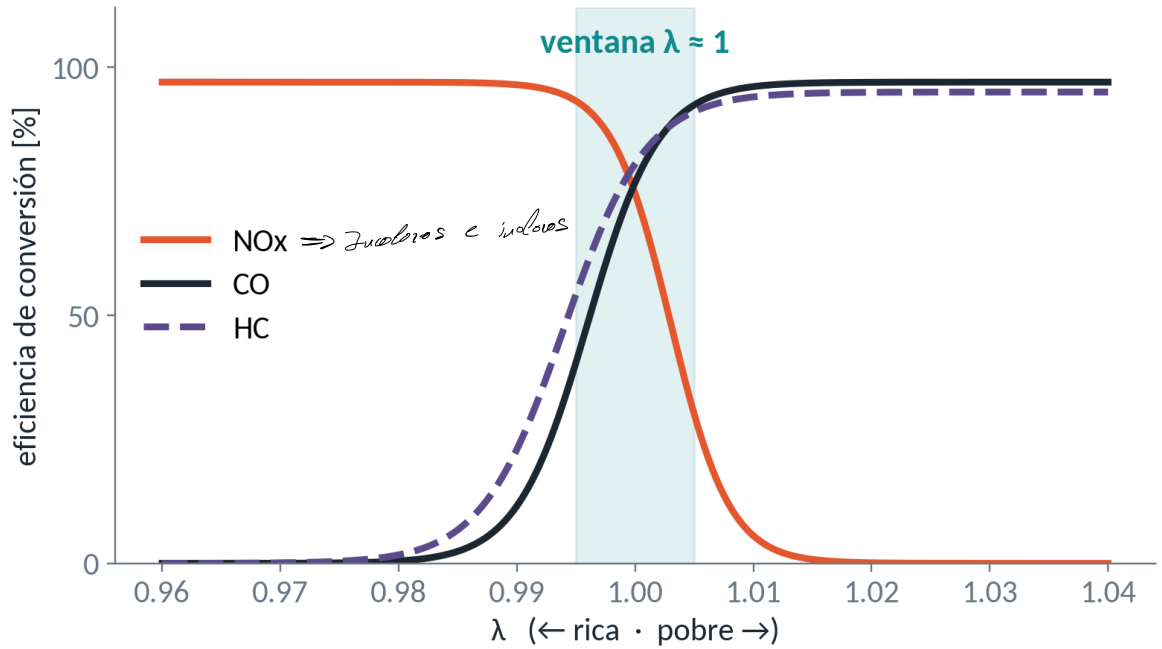
Control de la mezcla aire-combustible

Dentro de los algoritmos de procesamiento que se ejecutan en la ECU, merece la pena destacar el conocido como **control lambda** (control λ).

Es el sistema encargado de mantener la proporción ideal entre el aire y el combustible que entran al motor → **Relación estequiométrica [14.7 g aire : 1 g combustible]**

Cuando esta relación es exacta, el valor de λ = 1.

$$\lambda = \frac{AFR_{real}}{AFR_{esteq}}$$



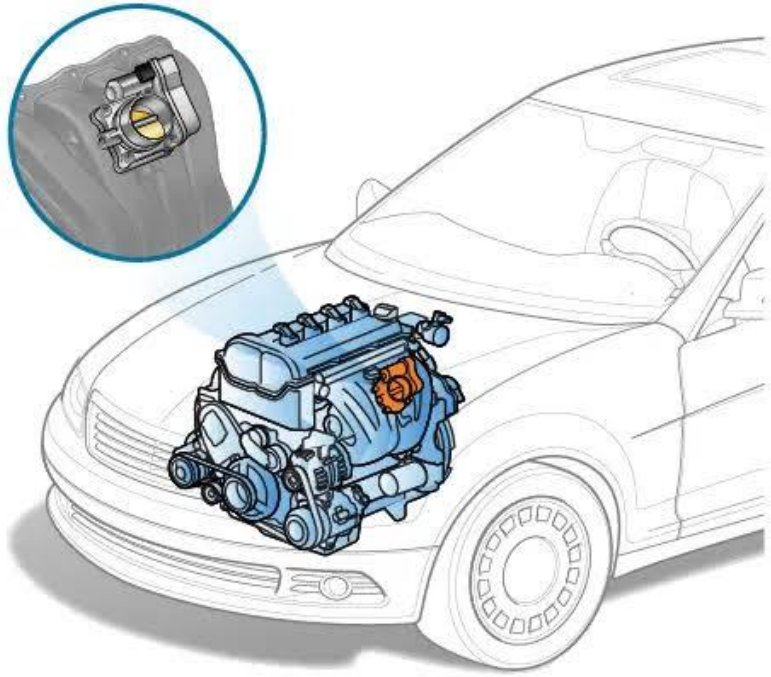


Control del ralentí

El control de ralentí es el sistema que mantiene el motor encendido y estable a bajas revoluciones (normalmente entre 700 y 900 RPM) cuando el conductor no está pisando el acelerador.

Para regular el ralentí, el motor necesita controlar milimétricamente la cantidad de aire que entra, usando una válvula auxiliar (IAC - Idle Air Control) o abriendo ligeramente la mariposa en los cuerpos de aceleración electrónicos.

Válvula del ralentí (IAC)



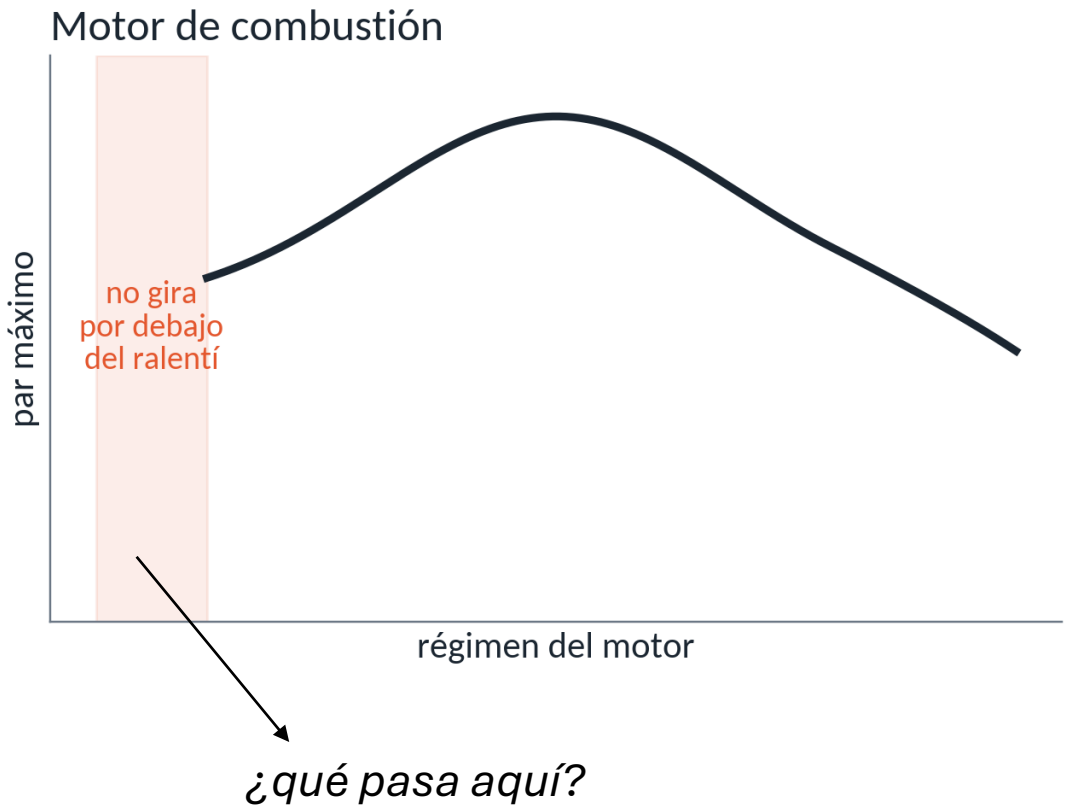
Debe responder dinámicamente a una serie de perturbaciones:

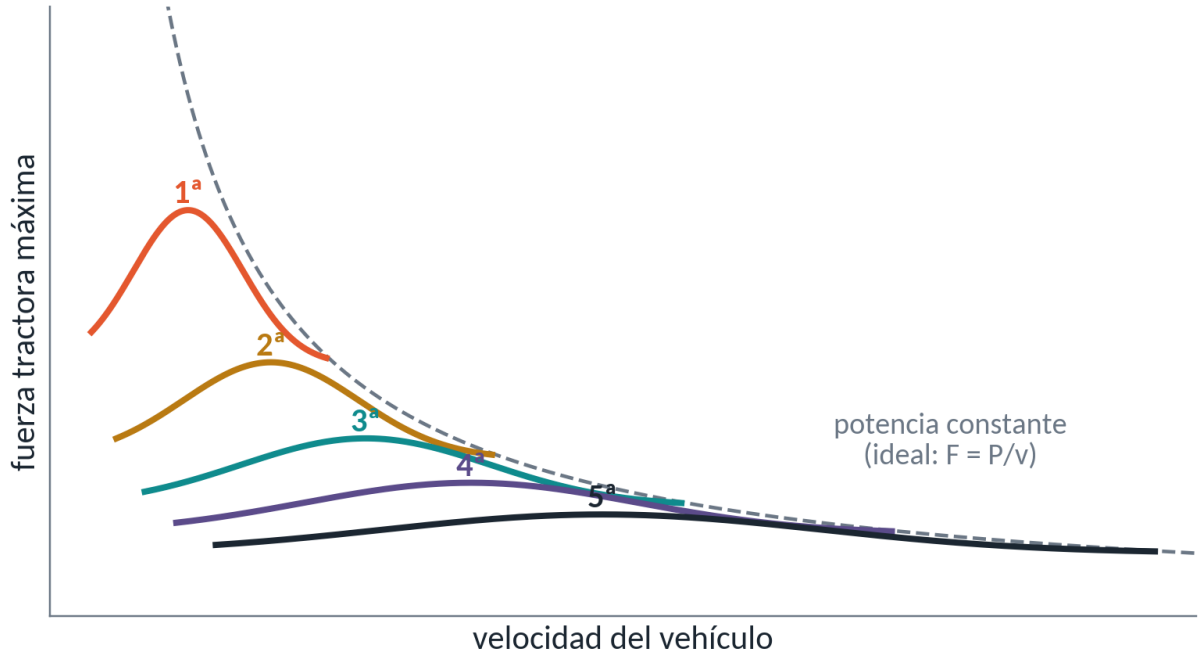
- Temperaturas: motor en frío.
- Cargas eléctricas
- Aire acondicionado.

¿es igual en los ICE de gasolina que en los diésel?

Necesidad de las cajas de cambios en ICE

El par del ICE tiene un máximo en un rango medio de régimen y cae a ambos lados. Para mantener el motor en su zona útil en todo el rango de velocidad del vehículo hace falta escalonar varias relaciones: la transmisión.





Control del tren motriz en vehículos eléctricos o EVs

El control del tren motriz en un vehículo eléctrico (EV) se encarga de regular con precisión el flujo de energía entre la batería y el motor para gestionar la velocidad, el torque (fuerza de giro) y la dirección

Tres diferencias de control fundamentales

1 · Par desde 0 rpm

Par máximo desde velocidad nula: sin «zona muerta» y, en general, sin marchas cortas.

2 · Alto ancho de banda

Par controlado vía la corriente del inversor, con un lazo de kHz: responde en milisegundos.

3 · Bidireccional

Par negativo: frena y actúa como generador. El regenerativo es el mismo actuador al revés.



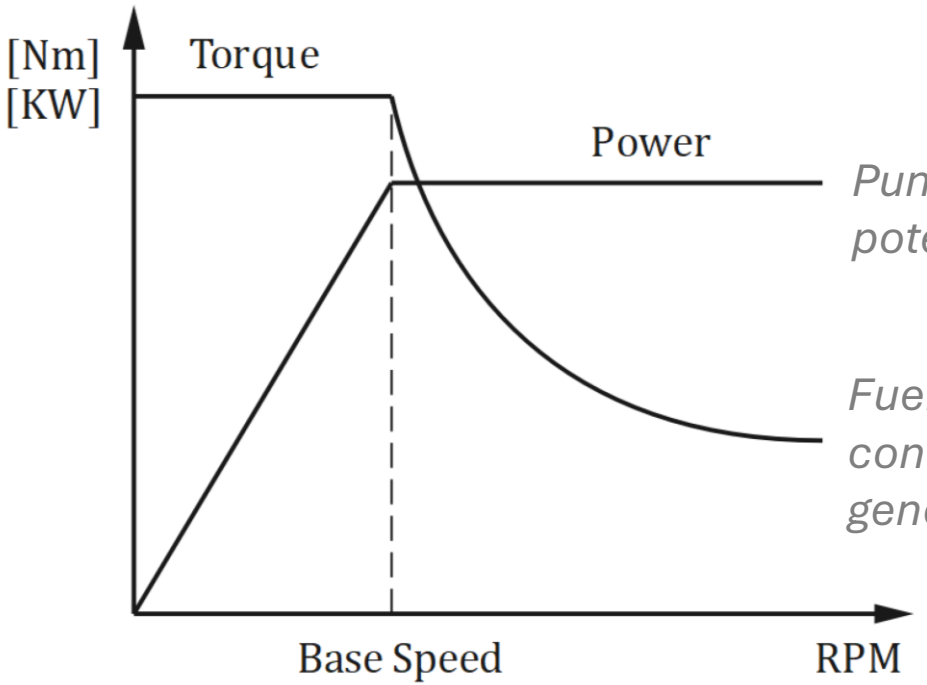




La curva de tracción de un motor eléctrico

Algunas marcas y modelos de alto rendimiento (Porche Taycan o el Audi e-tron GT) montan cajas de dos velocidades.

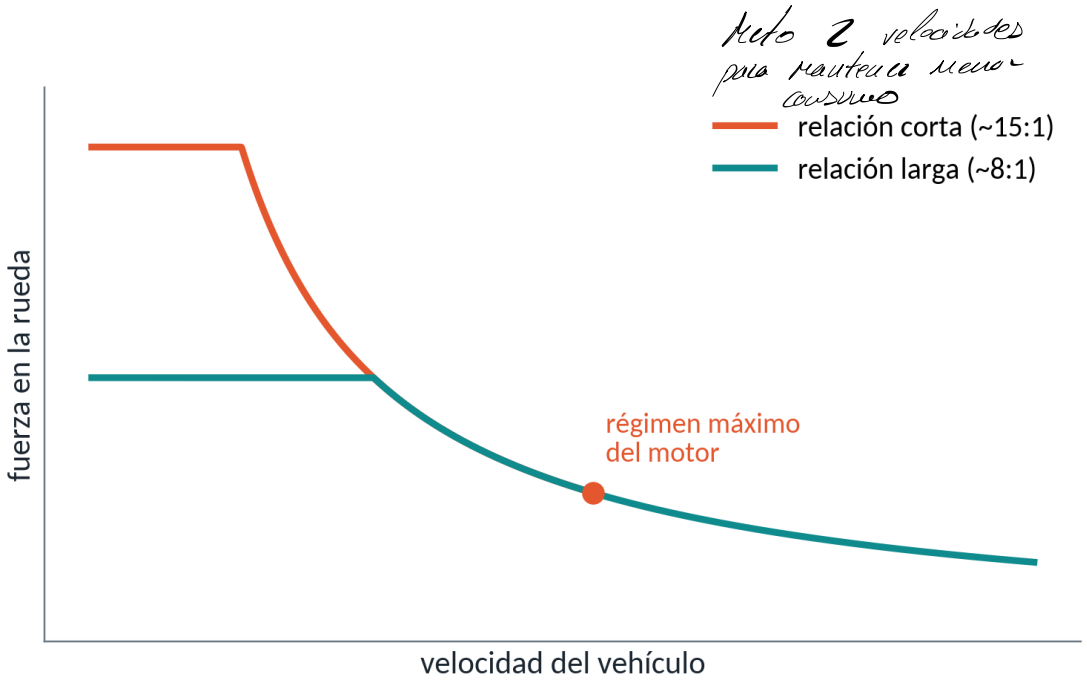
Fuerza máxima desde cero



Punto de máxima potencia

Fuerza contraelectromotriz genera resistencia

Velocidad nominal o base



El frenado regenerativo

El frenado regenerativo es un sistema de recuperación de energía que permite reducir la velocidad de un vehículo transformando su energía cinética en energía eléctrica.

Aceleración → la batería suministra energía eléctrica al motor

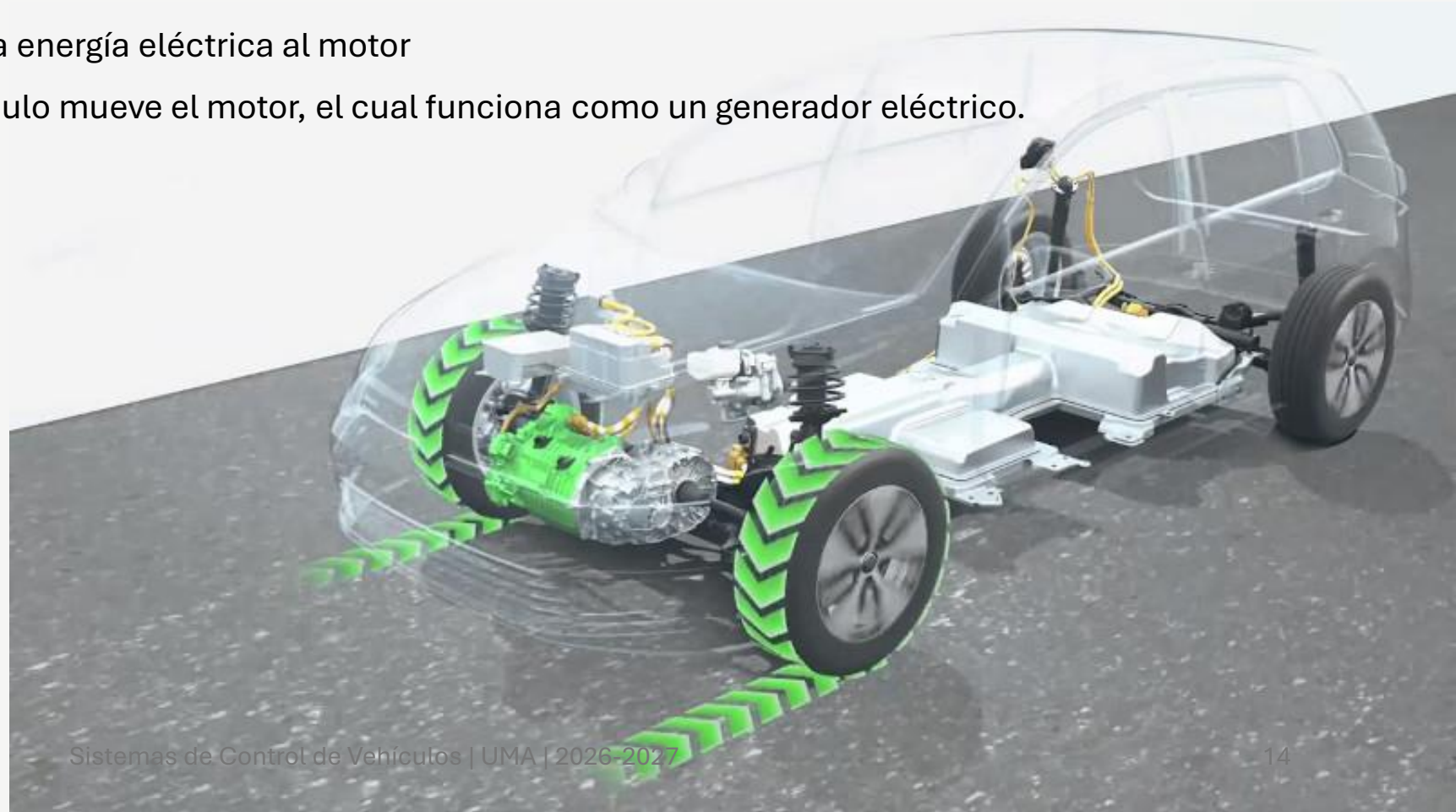
Deceleración → la inercia del vehículo mueve el motor, el cual funciona como un generador eléctrico.

Ventajas:

+ Aumenta la autonomía

+ Menor desgaste mecánico

+ Conducción con un solo pedal



Reparto de frenado o *brake blending*

El frenado regenerativo actúa como un actuador de frenado adicional al freno de fricción, esta coordinación se la denomina ***brake blending***.

El uso del freno regenerativo viene limitado por:

SOC (*State of Charge*)

Batería llena → no cabe más energía: el regenerativo se reduce o anula.

Potencia de la batería

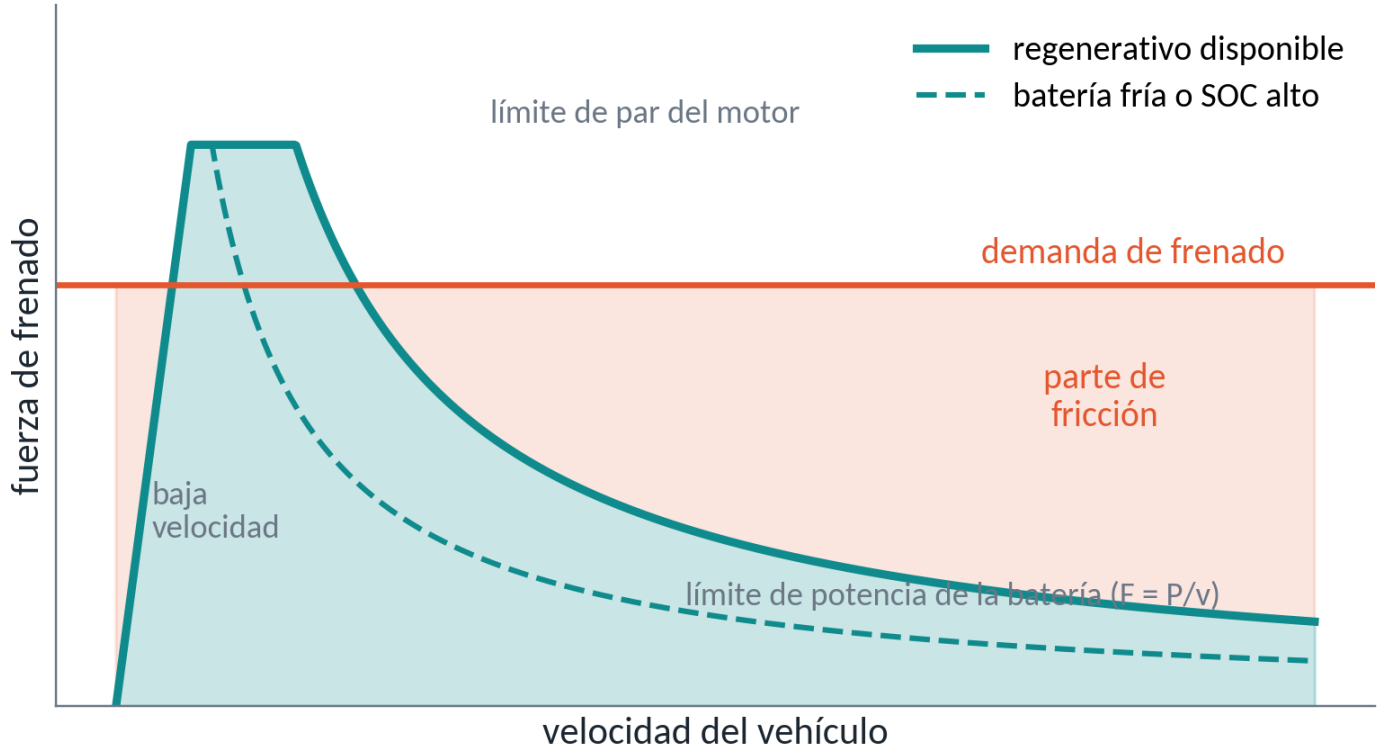
Límite de corriente de carga: frenadas fuertes se completan con fricción.

Baja velocidad

Cerca de 0 km/h el regenerativo se desvanece y la fricción toma el relevo.

Temperatura

Con batería fría cae la aceptación de carga.



Qué impacto tiene la electrificación

En rasgos generales convierte al vehículo en un actuador cualitativamente distinto (mayor rapidez, mayor precisión, bidireccional y multiplicable). Esto fuerza a los ingenieros a rediseñar casi todos los problemas de control.

Desaparece o se simplifica

- Control de λ / mezcla (no hay combustión)
- Control de ralentí (no hay ralentí)
- Gestión de cambios (a menudo una sola relación)

Aparece o gana importancia

- Frenado regenerativo y su reparto con la fricción
- Vectorización de par con varios motores
- Gestión de energía y térmica de la batería como restricción
- Aprovechar el ancho de banda del par para tracción y estabilidad

¿qué desventajas y/o limitaciones afectan a la electrificación del automóvil actualmente?

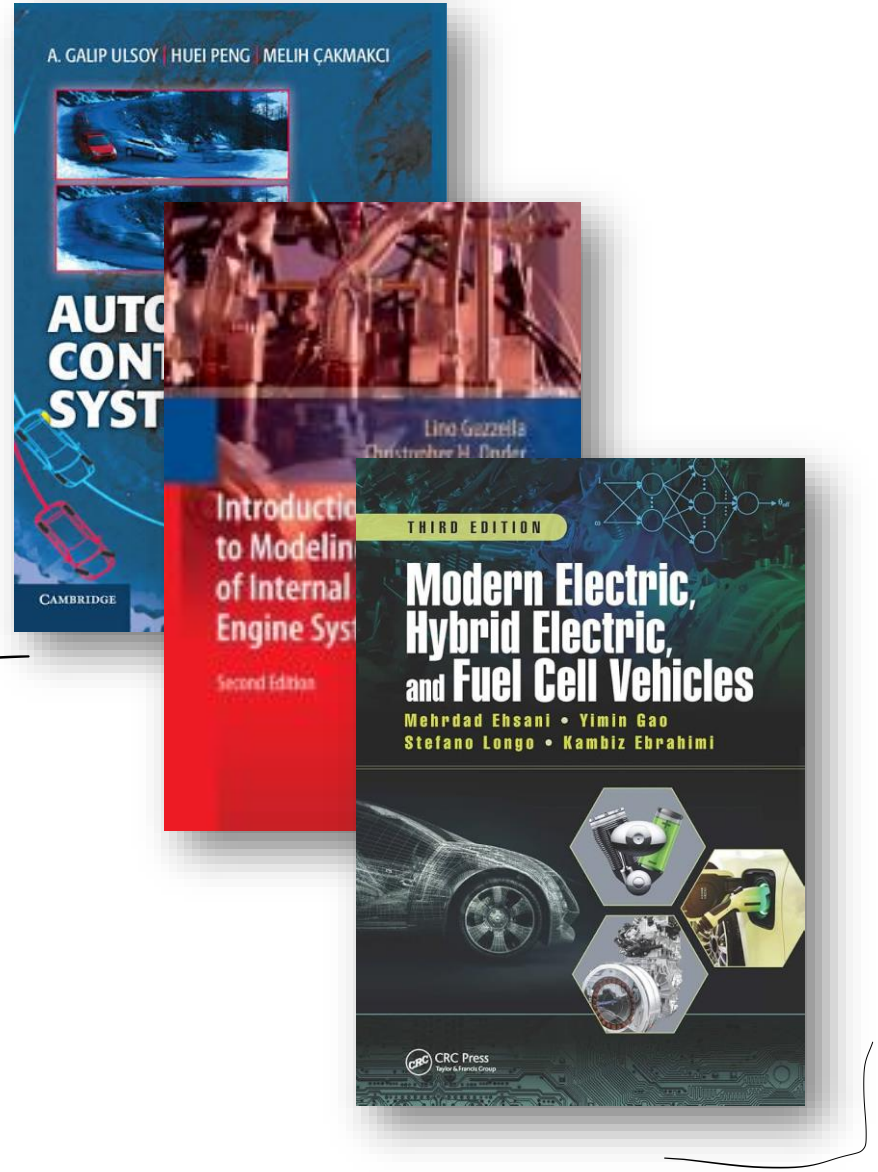
Conexiones con el resto de la asignatura

- La fuerza tractora y el contraste de curvas de par ICE/EV se introdujeron en el bloque 2.
- El alto ancho de banda del par eléctrico habilita el control de tracción y la vectorización de par que veremos más adelante.
- El regenerativo y su reparto conectan con el frenado del sistema antibloqueo (ABS) y con el frenado de emergencia (AEB).
- El crucero y el ACC son las capas superiores que piden par a este actuador.



Lecturas complementarias

- Ulsoy, A.G., Peng, H., Çakmakcı, M. (2012). **Automotive Control Systems**. Cambridge University Press.
- Guzzella, L., Onder, C.H. (2010). **Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems**, 2ª ed. Springer.
- Ehsani, M., Gao, Y., Longo, S., Ebrahimi, K.M. (2018). **Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles** , 3ª ed. CRC Press.



Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

Objetivos de esta sesión

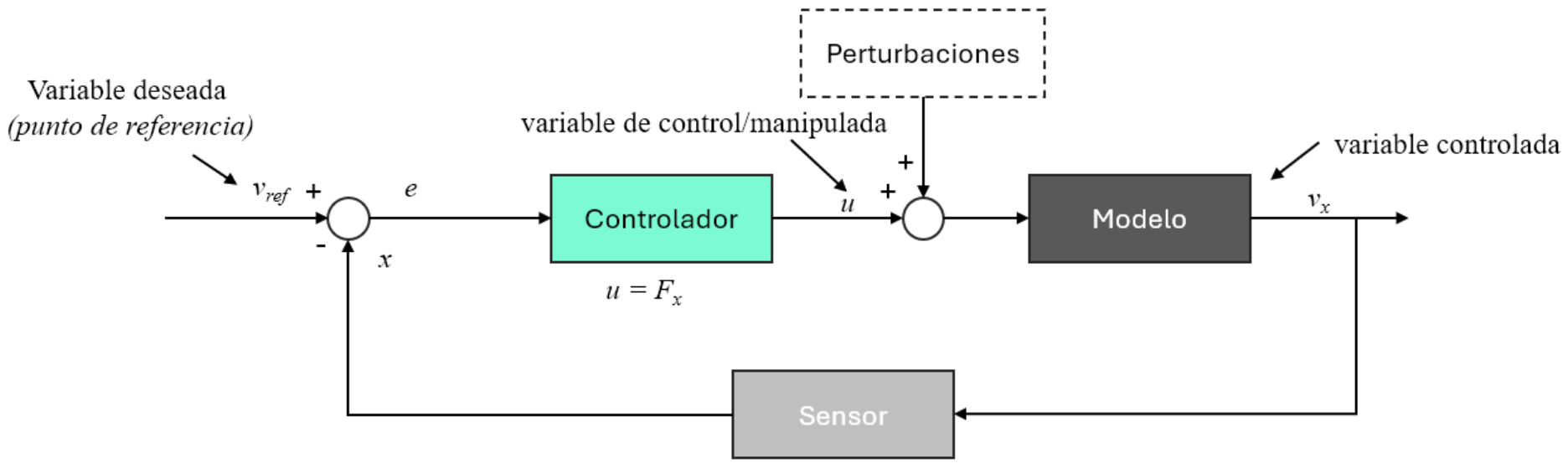
Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

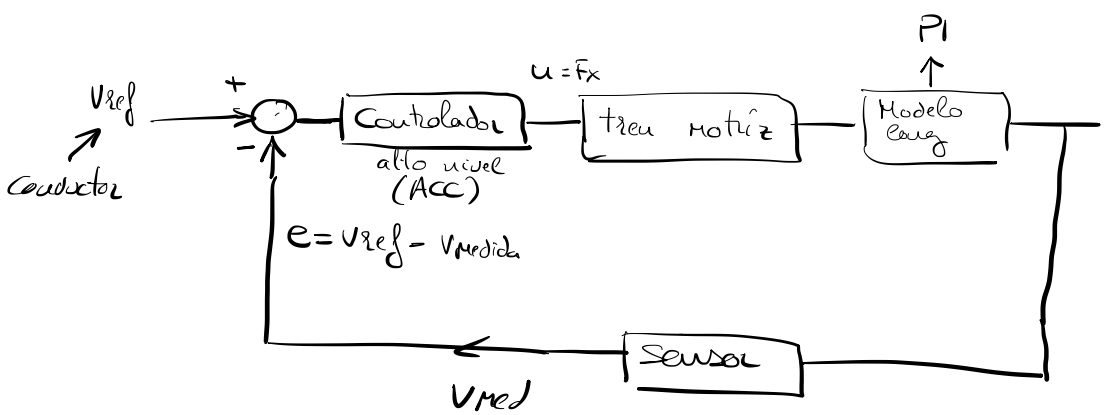
1. Diseñar un control de crucero clásico como un lazo de realimentación sobre la planta longitudinal definida en el bloque 2, y justificar la necesidad de acción integral y de prealimentación de pendiente.
2. Formular el control de crucero adaptativo (ACC) como un problema *leader-follower* con una política de espaciado.
3. Distinguir espaciado a distancia constante frente a espaciado a intervalo de tiempo y sus consecuencias.
4. Definir la estabilidad de cadena y explicar por qué es la propiedad clave de un ACC en tráfico real.
5. Relacionar la estabilidad de cadena con los atascos fantasma y con el papel de la comunicación V2V.

Control de crucero clásico

Objetivo: mantener la velocidad del vehículo en una consigna v_{ref} fijada por el conductor.

$$\left(m + \sum_i \frac{I_{r,i}}{r_r^2} + \frac{I_m \gamma^2}{r_r^2}\right)\dot{v} = F_x - \left(\frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 - f_r m g \cos\theta - m g \sin\theta\right)$$

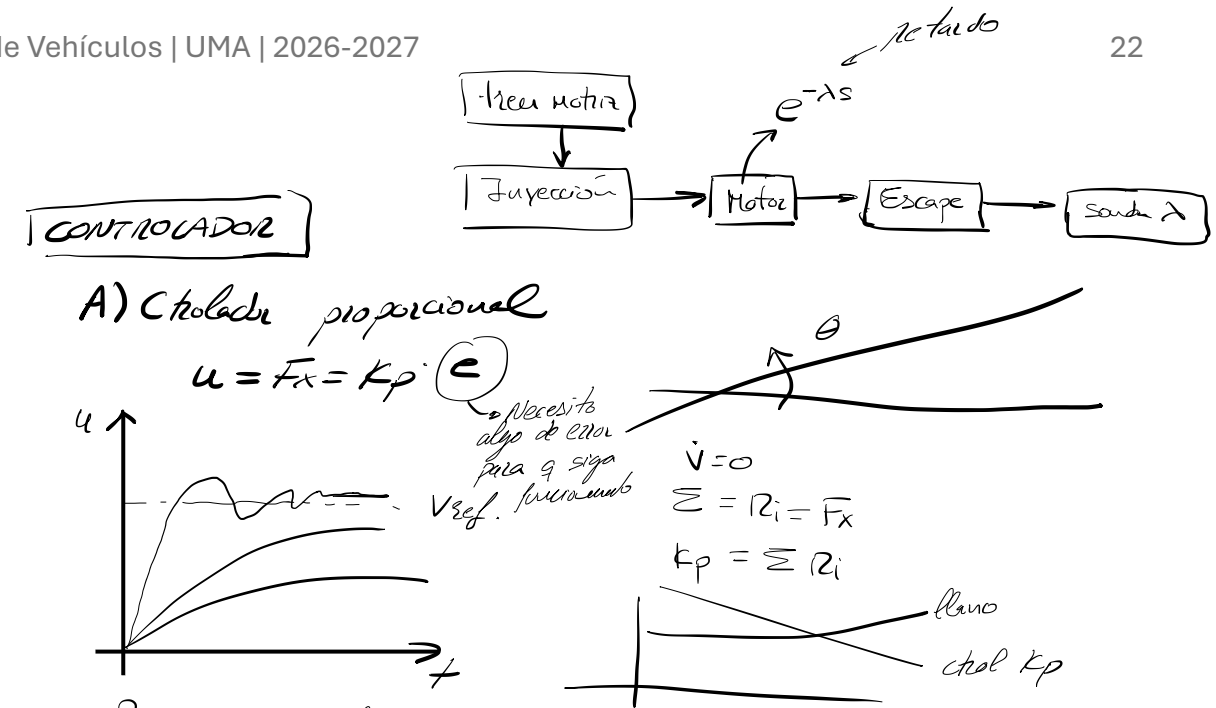




B) PI $u = k_p \cdot e + k_i \int e\,dt$ → Esto sin antiwindup consume tiempo y tengo error permanente espacial hasta q opera

Añado para mejorar esto neto realimentación "feedforward"

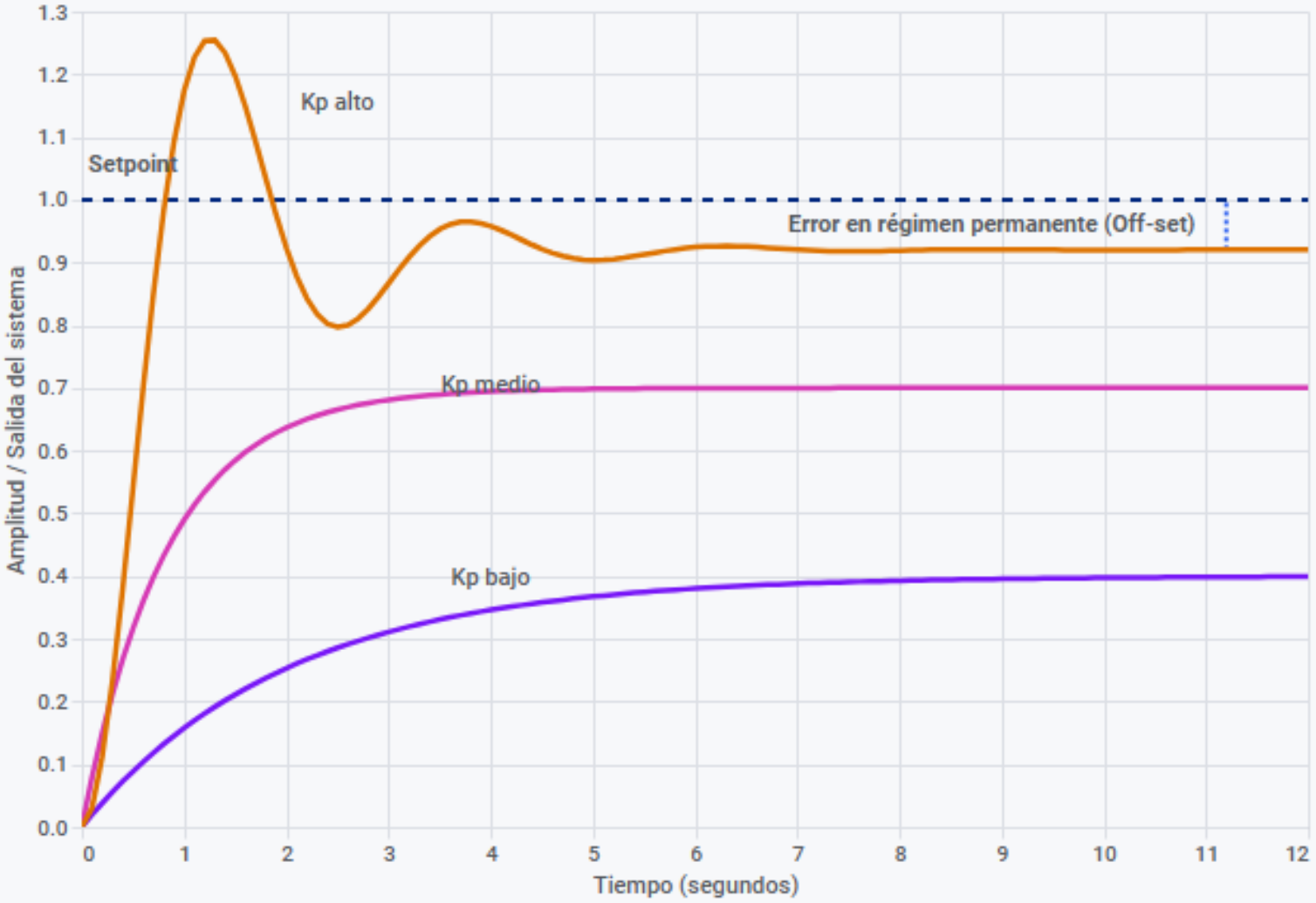
$$u = F_x = k_p \cdot e + k_i \int e\,dt + \underbrace{mg \sin \overline{\theta_{est}}}_{\text{FMU}} +$$



Prop es imposible cholar errores reg permanent siempre necesito un error.

Respuesta Temporal de un Controlador Proporcional (P)

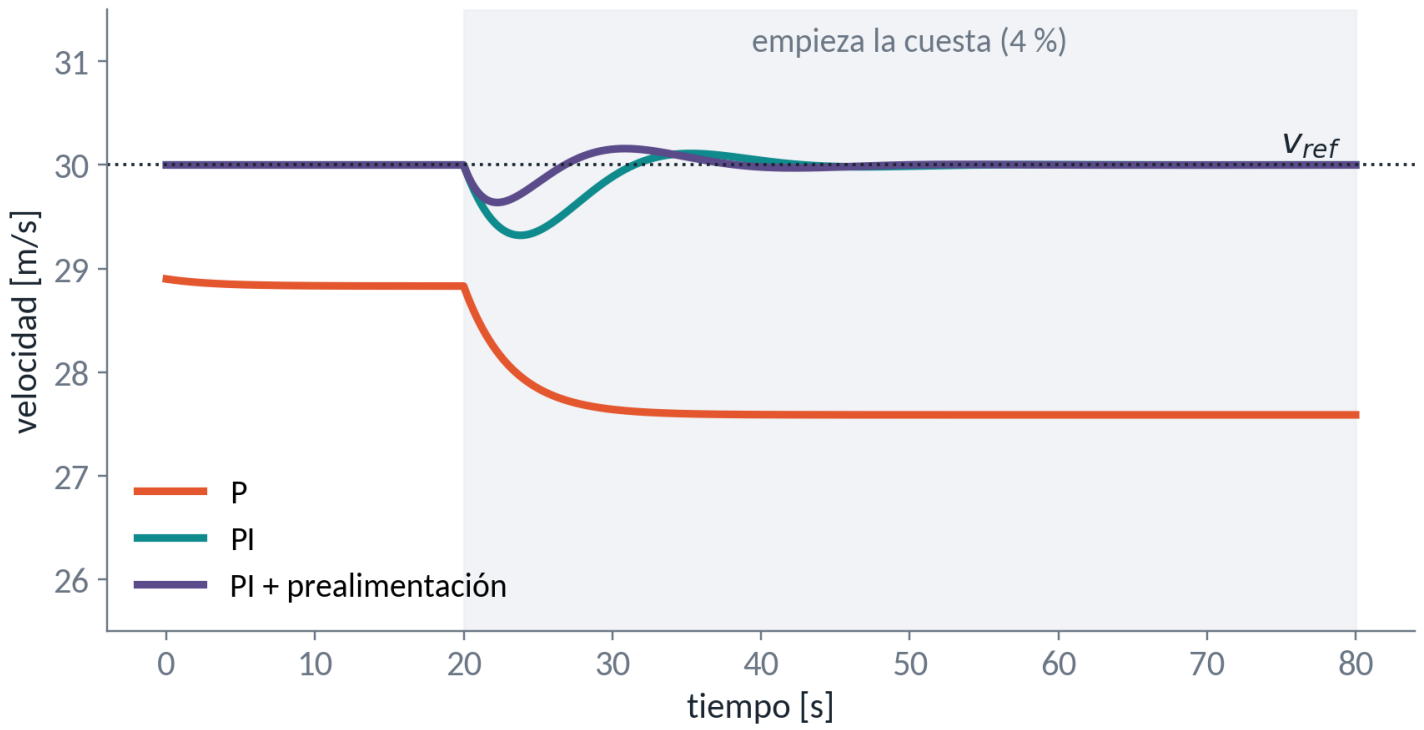
Efecto del parámetro Kp ante una entrada escalón unitario



Control con *prealimentación* de pendiente

realimentación *prealimentación*

$$F_x = K_p e + K_i \int e dt + mg\sin\theta_{est} + \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 + f_r mg\cos\theta_{est}$$



Integral: anula el error

El integrador acumula hasta aportar exactamente la fuerza que compensa la resistencia. Error permanente → 0.

Prealimentación: no espera

Cancela la perturbación conocida antes de que aparezca el error; la realimentación corrige lo que no capta.

La clave en control de vehículos modernos es anticipar lo conocido y realimentar lo incierto

De crucero a ACC: el problema leader-follower

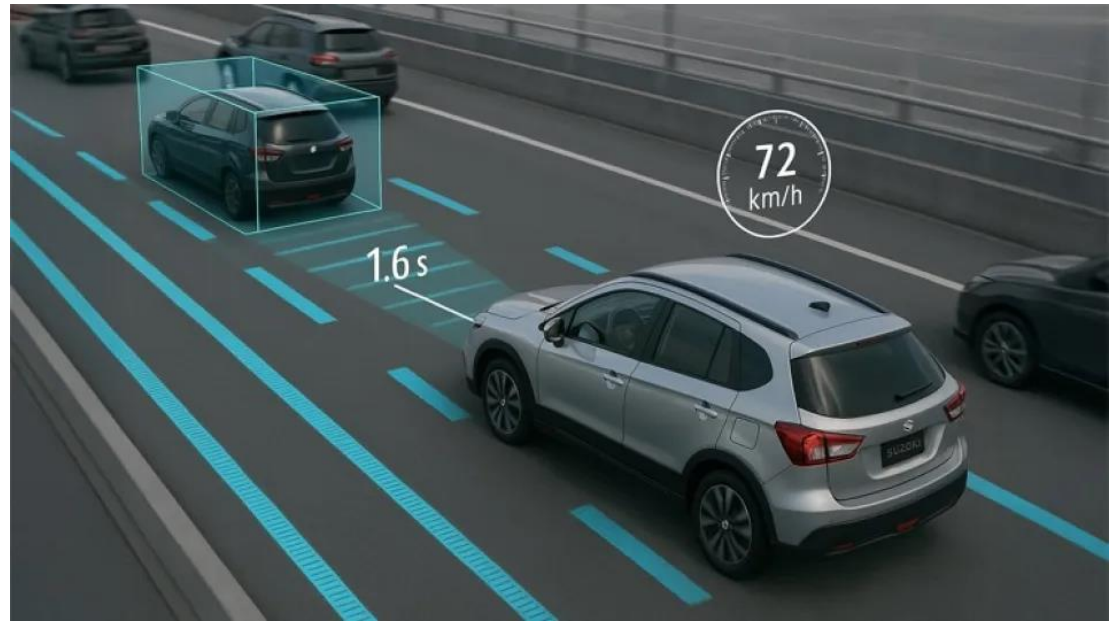
El control de crucero adaptativo (ACC) añade, además del mantenimiento de la velocidad, la necesidad de mantener la distancia de seguridad al vehículo de delante (*leader*).

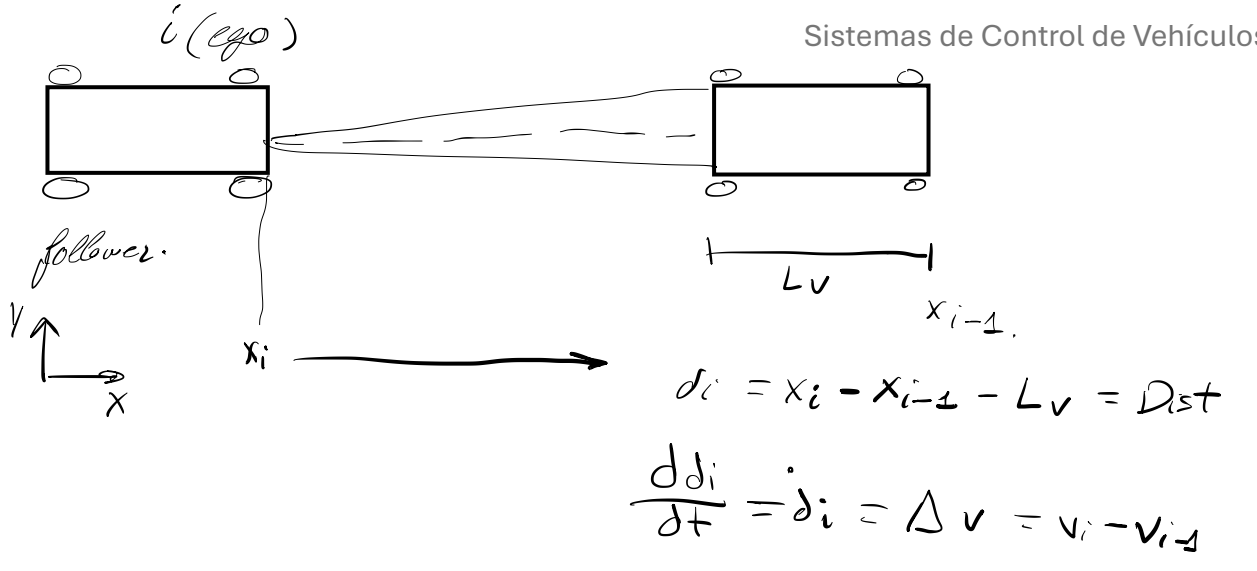
Dos modos de operación (conmutables)

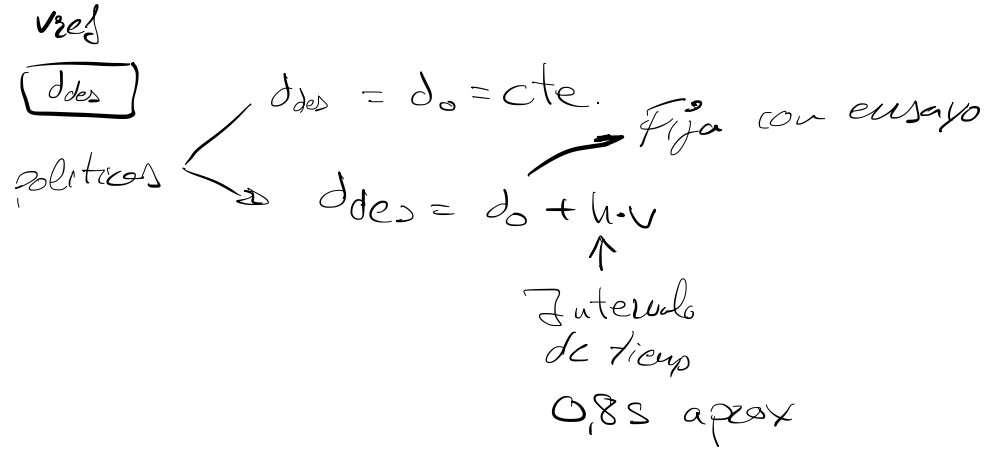
MODO VELOCIDAD



MODO DISTANCIA







De crucero a ACC: el problema leader-follower

El control de crucero adaptativo (ACC) añade, además del mantenimiento de la velocidad, la necesidad de mantener la distancia de seguridad al vehículo de delante (*leader*).

Dos modos de operación (conmutables)

Separación entre vehículos

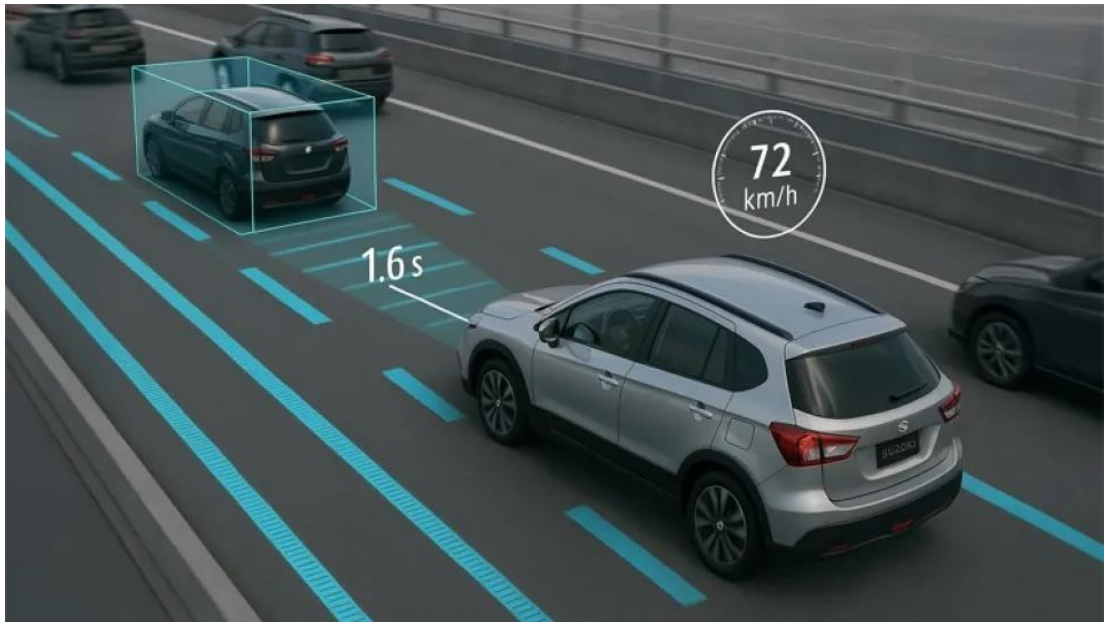
$$d_i = x_{i\text{-}1} - x_i - L_{leader}$$

Velocidad relativa

$$\dot{d}_i = v_{i-1} - v_i$$

¿cómo decidimos cuál debe ser la distancia deseada d_{des}?

MODO DISTANCIA



Dos políticas de espaciado

La política de espaciado es la decisión de diseño central.

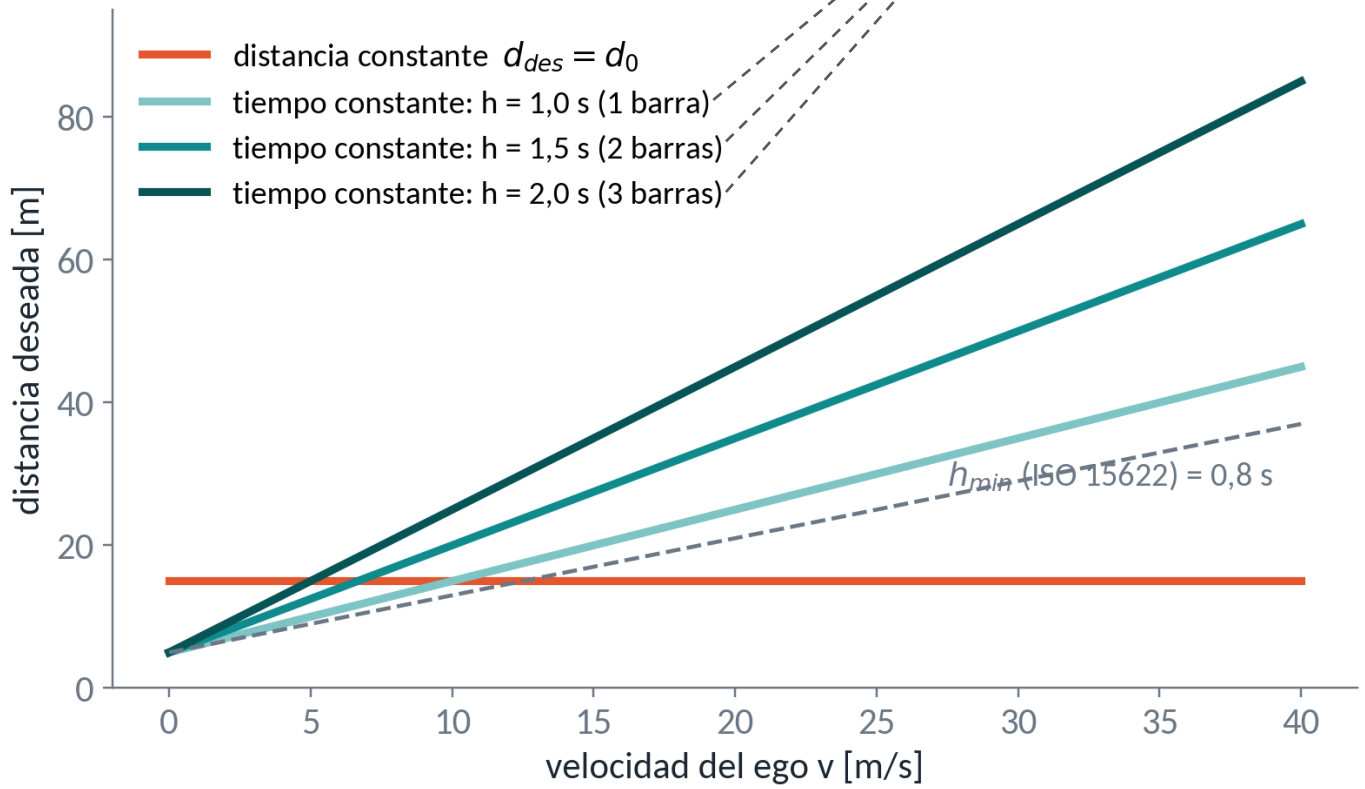
(a) Distancia constante $d_{des} = d_0$

Máximo aprovechamiento de la vía; problemática para la **estabilidad de cadena** sin comunicación.

(b) Tiempo constante $d_{des} = d_0 + hv$

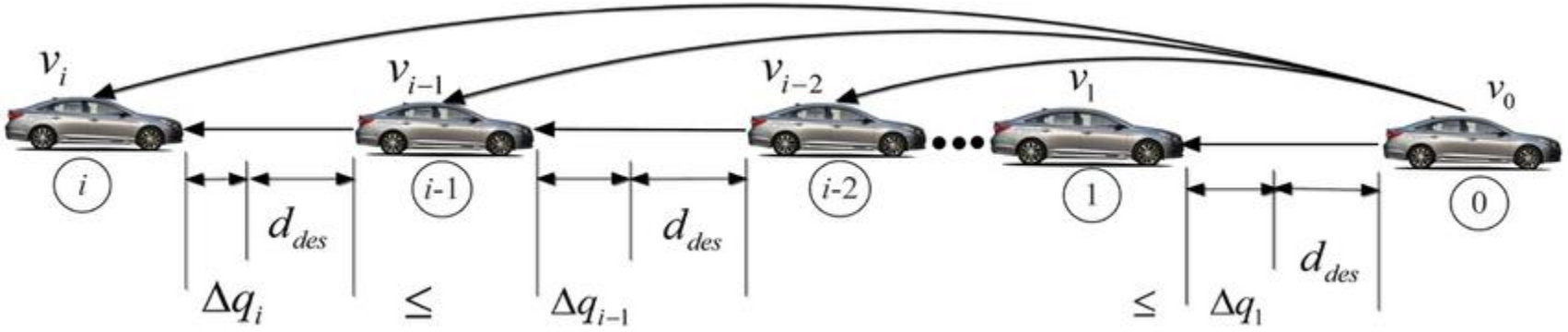
La distancia crece con la velocidad. El estándar de producción.





Estabilidad de cadena

En una fila de vehículos, *¿los errores de espaciado se amplifican o se atenúan al propagarse hacia atrás?*



$$\varepsilon_i = H(s)\varepsilon_{i-1}$$

medida.
$\varepsilon_i = d_{des} - \overline{d_i}$
Error

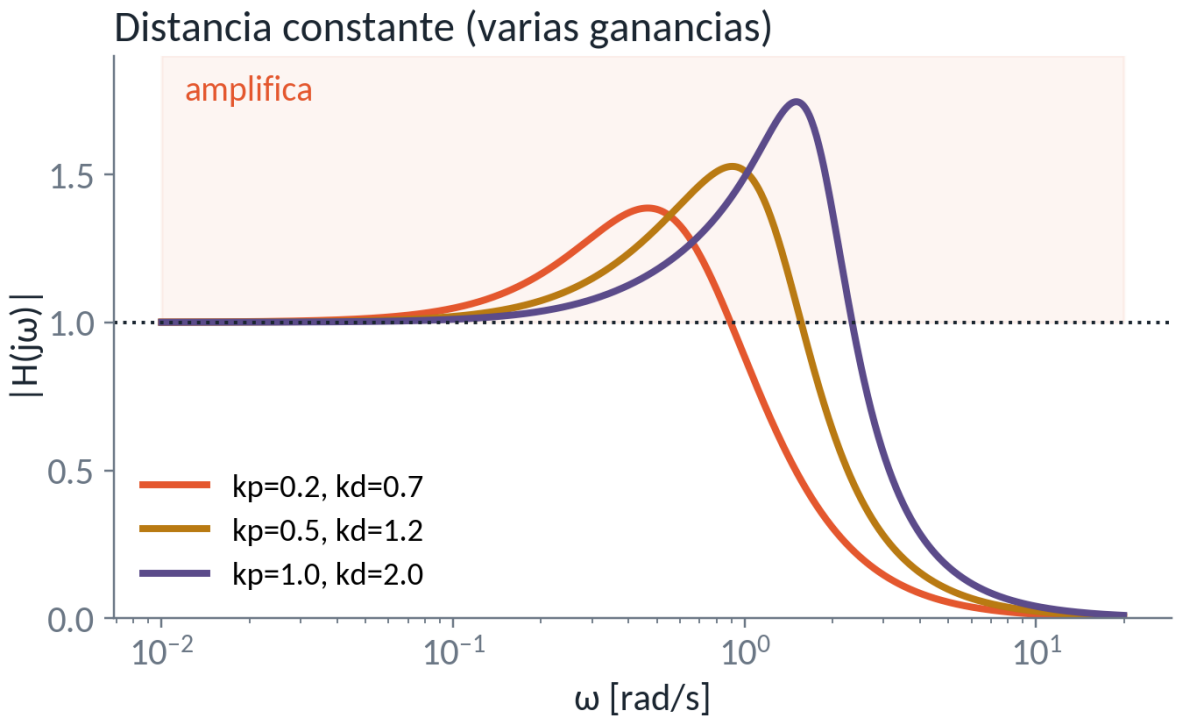
La cadena es estable ("*string stable*") si las perturbaciones no se amplifican al propagarse:

$$\|H(s)\|_\infty \leq 1 \Longleftrightarrow |H(j\omega)| \leq 1 \,\forall\, \omega$$

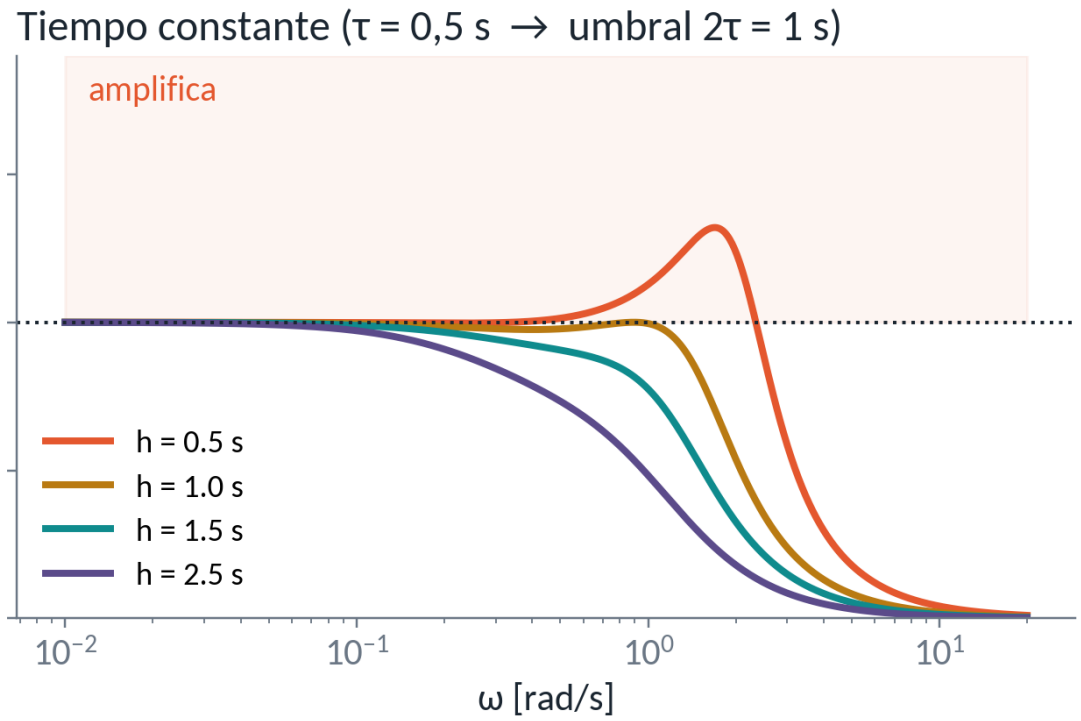
↑ Estabilidad en cadena para todas las frec desde cumplir esta condición

Estabilidad de cadena

El espaciado a distancia constante (“*predecessor following*”) amplifica las perturbaciones, mientras que el espaciado a intervalo de tiempo constante si puede llegar a ser estable, siempre que el intervalo sea suficientemente grande.



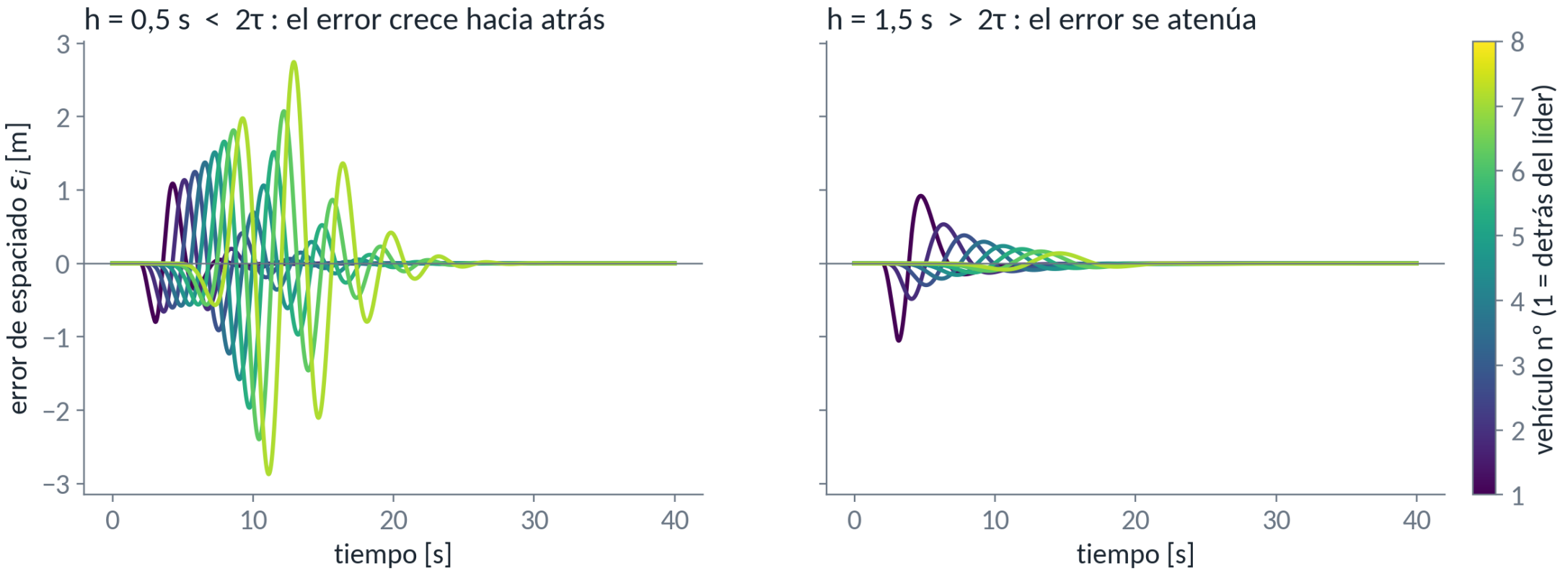
No es estable
Haría falta información del líder (V2V, CACC)



Estable
Umbral depende de los retardos del lazo

Estabilidad de cadena

Simulación de la propagación del error con 8 vehículos y un frenazo de emergencia.



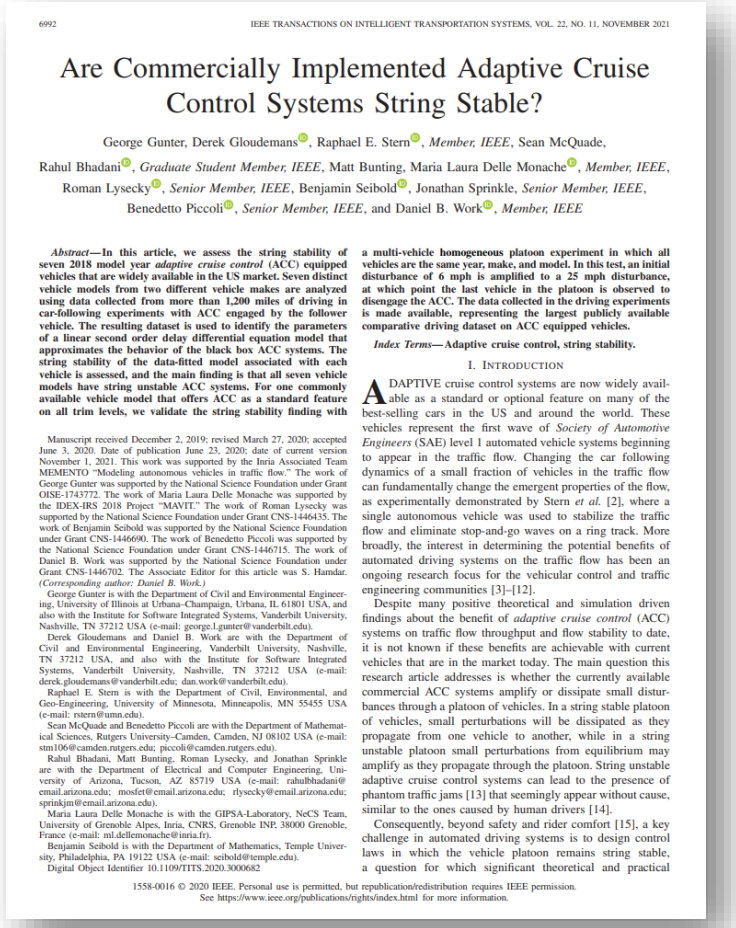
Atascos fantasma: inestabilidad de cadena humana

Cada conductor frena un poco más que el de delante y la perturbación crece hasta parar la fila. Sugiyama et al. (2008) lo reprodujeron con coches reales en un circuito circular: el atasco aparece sin cuello de Botella.



¿Son los ACCs comerciales estables en cadena?

Lectura recomendada:



6992 IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, VOL. 22, NO. 11, NOVEMBER 2021

Are Commercially Implemented Adaptive Cruise Control Systems String Stable?

George Gunter, Derek Gloudemans, Raphael E. Stern, *Member, IEEE*, Sean McQuade, Rahul Bhadani, *Graduate Student Member, IEEE*, Matt Bunting, Maria Laura Delle Monache, *Member, IEEE*, Roman Lysecky, *Senior Member, IEEE*, Benjamin Seibold, Jonathan Sprinkle, *Senior Member, IEEE*, Benedetto Piccoli, *Senior Member, IEEE*, and Daniel B. Work, *Member, IEEE*

***Abstract*—In this article, we assess the string stability of seven 2018 model year *adaptive cruise control* (ACC) equipped vehicles that are widely available in the US market. Seven distinct vehicle models from two different vehicle makes are analyzed using data collected from more than 1,200 miles of driving in car-following experiments with ACC engaged by the follower vehicle. The resulting dataset is used to identify the parameters of a linear second order delay differential equation model that approximates the behavior of the black box ACC systems. The string stability of the data-fitted model associated with each vehicle is assessed, and the main finding is that all seven vehicle models have string unstable ACC systems. For one commonly available vehicle model that offers ACC as a standard feature on all trim levels, we validate the string stability finding with a multi-vehicle homogeneous platoon experiment in which all vehicles are the same year, make, and model. In this test, an initial disturbance of 6 mph is amplified to a 25 mph disturbance, at which point the last vehicle in the platoon is observed to disengage the ACC. The data collected in the driving experiments is made available, representing the largest publicly available comparative driving dataset on ACC equipped vehicles.**

***Index Terms*— Adaptive cruise control, string stability.**

I. Introduction

ADAPTIVE cruise control systems are now widely available as a standard or optional feature on many of the best-selling cars in the US and around the world. These vehicles represent the first wave of *Society of Automotive Engineers* (SAE) level 1 automated vehicle systems beginning to appear in the traffic flow. Changing the car following dynamics of a small fraction of vehicles in the traffic flow can fundamentally change the emergent properties of the flow, as experimentally demonstrated by Stern *et al.* [2], where a single autonomous vehicle was used to stabilize the traffic flow and eliminate stop-and-go waves on a ring track. More broadly, the interest in determining the potential benefits of automated driving systems on the traffic flow has been an ongoing research focus for the vehicular control and traffic engineering communities [3]–[12].

Despite many positive theoretical and simulation driven findings about the benefit of *adaptive cruise control* (ACC) systems on traffic flow throughput and flow stability to date, it is not known if these benefits are achievable with current vehicles that are in the market today. The main question this research article addresses is whether the currently available commercial ACC systems amplify or dissipate small disturbances through a platoon of vehicles. In a string stable platoon of vehicles, small perturbations will be dissipated as they propagate from one vehicle to another, while in a string unstable platoon small perturbations from equilibrium may amplify as they propagate through the platoon. String unstable adaptive cruise control systems can lead to the presence of phantom traffic jams [13] that seemingly appear without cause, similar to the ones caused by human drivers [14].

Consequently, beyond safety and rider comfort [15], a key challenge in automated driving systems is to design control laws in which the vehicle platoon remains string stable, a question for which significant theoretical and practical

Manuscript received December 2, 2019; revised March 27, 2020; accepted June 3, 2020. Date of publication June 23, 2020; date of current version November 1, 2021. This work was supported by the Inria Associated Team MEMENTO "Modeling autonomous vehicles in traffic flow." The work of George Gunter was supported by the National Science Foundation under Grant OISE-1743772. The work of Maria Laura Delle Monache was supported by the IDEX-IRS 2018 Project "MAVIT." The work of Roman Lysecky was supported by the National Science Foundation under Grant CNS-1446435. The work of Benjamin Seibold was supported by the National Science Foundation under Grant CNS-1446690. The work of Benedetto Piccoli was supported by the National Science Foundation under Grant CNS-1446715. The work of Daniel B. Work was supported by the National Science Foundation under Grant CNS-1446702. The Associate Editor for this article was S. Hamdar. *(Corresponding author: Daniel B. Work.)*

George Gunter is with the Department of Civil and Environmental Engineering, University of Illinois at Urbana–Champaign, Urbana, IL 61801 USA, and also with the Institute for Software Integrated Systems, Vanderbilt University, Nashville, TN 37212 USA (e-mail: george.l.gunter@vanderbilt.edu).

Derek Gloudemans and Daniel B. Work are with the Department of Civil and Environmental Engineering, Vanderbilt University, Nashville, TN 37212 USA, and also with the Institute for Software Integrated Systems, Vanderbilt University, Nashville, TN 37212 USA (e-mail: derek.gloudemans@vanderbilt.edu; dan.work@vanderbilt.edu).

Raphael E. Stern is with the Department of Civil, Environmental, and Geo-Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455 USA (e-mail: rstern@umn.edu).

Sean McQuade and Benedetto Piccoli are with the Department of Mathematical Sciences, Rutgers University–Camden, Camden, NJ 08102 USA (e-mail: stm106@camden.rutgers.edu; piccoli@camden.rutgers.edu).

Rahul Bhadani, Matt Bunting, Roman Lysecky, and Jonathan Sprinkle are with the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona, Tucson, AZ 85719 USA (e-mail: rahulbhadani@email.arizona.edu; mosfet@email.arizona.edu; rlysecky@email.arizona.edu; sprinkjm@email.arizona.edu).

Maria Laura Delle Monache is with the GIPSA-Laboratory, NeCS Team, University of Grenoble Alpes, Inria, CNRS, Grenoble INP, 38000 Grenoble, France (e-mail: ml.dellemonache@inria.fr).

Benjamin Seibold is with the Department of Mathematics, Temple University, Philadelphia, PA 19122 USA (e-mail: seibold@temple.edu).

Digital Object Identifier 10.1109/TITS.2020.3000682

1558-0016 © 2020 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
See https://www.ieee.org/publications/rights/index.html for more information.

Siete modelos de 2018 de dos fabricantes; más de 1.200 millas de ensayos de seguimiento con el ACC activado; ajuste de un modelo lineal de segundo orden con retardo para cada uno.

7 de 7

modelos de ACC comerciales analizados resultaron *string-unstable*

Gunter, G. et al. (2021). Are commercially implemented adaptive cruise control systems string stable? IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems, 22(11), 6992–7003.

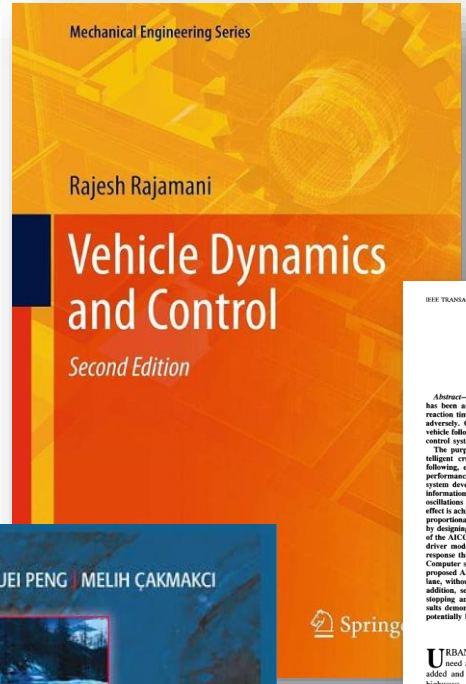
Conexiones con el resto de la asignatura

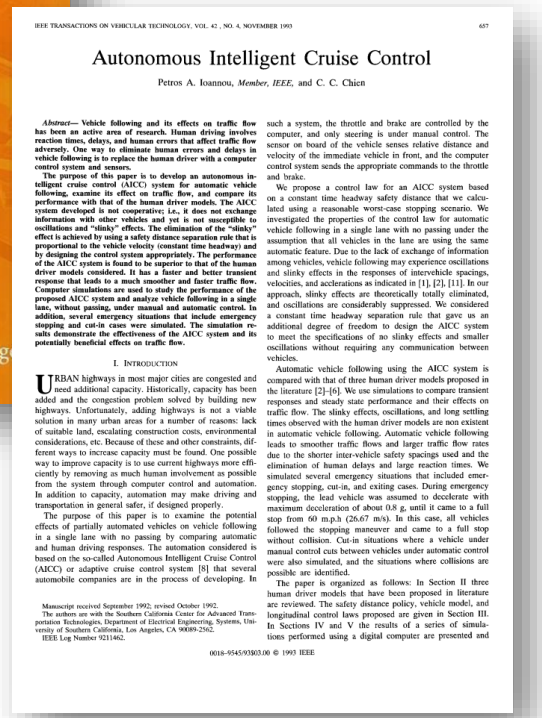
- La planta longitudinal y la prealimentación de *road load* vienen del bloque 2; el actuador de par lo vimos anteriormente al comienzo de esta clase.
- El radar que mide y se trató en sensores; el AEB (frenado autónomo) comparte esta geometría en en el bloque 4.
- El MPC que veremos al final del bloque 3 reformula el ACC con restricciones explícitas (distancia mínima, confort) y anticipación.
- La estabilidad de cadena conecta con la conectividad V2X que se comentó en el bloque 1.



Lecturas complementarias

- Rajamani, R. (2012).**Vehicle Dynamics and Control**, 2ª ed. Springer
- Ioannou, P.A., Chien, C.C. (1993). **Autonomous Intelligent Cruise Control**. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 42(4), 657–672
- Ulsoy, A.G., Peng, H., Çakmakcı, M. (2012). **Automotive Control Systems**. Cambridge University Press.




IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, VOL. 42 , NO. 4, NOVEMBER 1993 657

Autonomous Intelligent Cruise Control

Petros A. Ioannou, *Member, IEEE,* and C. C. Chien

Abstract— **Vehicle following and its effects on traffic flow has been an active area of research. Human driving involves reaction times, delays, and human errors that affect traffic flow adversely. One way to eliminate human errors and delays in vehicle following is to replace the human driver with a computer control system and sensors.**

The purpose of this paper is to develop an autonomous intelligent cruise control (AICC) system for automatic vehicle following, examine its effect on traffic flow, and compare its performance with that of the human driver models. The AICC system developed is not cooperative; i.e., it does not exchange information with other vehicles and yet is not susceptible to oscillations and "slinky" effects. The elimination of the "slinky" effect is achieved by using a safety distance separation rule that is proportional to the vehicle velocity (constant time headway) and by designing the control system appropriately. The performance of the AICC system is found to be superior to that of the human driver models considered. It has a faster and better transient response that leads to a much smoother and faster traffic flow. Computer simulations are used to study the performance of the proposed AICC system and analyze vehicle following in a single lane, without passing, under manual and automatic control. In addition, several emergency situations that include emergency stopping and cut-in cases were simulated. The simulation results demonstrate the effectiveness of the AICC system and its potentially beneficial effects on traffic flow.

I. Introduction

URBAN highways in most major cities are congested and need additional capacity. Historically, capacity has been added and the congestion problem solved by building new highways. Unfortunately, adding highways is not a viable solution in many urban areas for a number of reasons: lack of suitable land, escalating construction costs, environmental considerations, etc. Because of these and other constraints, different ways to increase capacity must be found. One possible way to improve capacity is to use current highways more efficiently by removing as much human involvement as possible from the system through computer control and automation. In addition to capacity, automation may make driving and transportation in general safer, if designed properly.

The purpose of this paper is to examine the potential effects of partially automated vehicles on vehicle following in a single lane with no passing by comparing automatic and human driving responses. The automation considered is based on the so-called Autonomous Intelligent Cruise Control (AICC) or adaptive cruise control system [8] that several automobile companies are in the process of developing. In such a system, the throttle and brake are controlled by the computer, and only steering is under manual control. The sensor on board of the vehicle senses relative distance and velocity of the immediate vehicle in front, and the computer control system sends the appropriate commands to the throttle and brake.

We propose a control law for an AICC system based on a constant time headway safety distance that we calculated using a reasonable worst-case stopping scenario. We investigated the properties of the control law for automatic vehicle following in a single lane with no passing under the assumption that all vehicles in the lane are using the same automatic feature. Due to the lack of exchange of information among vehicles, vehicle following may experience oscillations and slinky effects in the responses of intervehicle spacings, velocities, and acclerations as indicated in [1], [2], [11]. In our approach, slinky effects are theoretically totally eliminated, and oscillations are considerably suppressed. We considered a constant time headway separation rule that gave us an additional degree of freedom to design the AICC system to meet the specifications of no slinky effects and smaller oscillations without requiring any communication between vehicles.

Automatic vehicle following using the AICC system is compared with that of three human driver models proposed in the literature [2]–[6]. We use simulations to compare transient responses and steady state performance and their effects on traffic flow. The slinky effects, oscillations, and long settling times observed with the human driver models are non existent in automatic vehicle following. Automatic vehicle following leads to smoother traffic flows and larger traffic flow rates due to the shorter inter-vehicle safety spacings used and the elimination of human delays and large reaction times. We simulated several emergency situations that included emergency stopping, cut-in, and exiting cases. During emergency stopping, the lead vehicle was assumed to decelerate with maximum deceleration of about 0.8 g, until it came to a full stop from 60 m.p.h (26.67 m/s). In this case, all vehicles followed the stopping maneuver and came to a full stop without collision. Cut-in situations where a vehicle under manual control cuts between vehicles under automatic control were also simulated, and the situations where collisions are possible are identified.

The paper is organized as follows: In Section II three human driver models that have been proposed in literature are reviewed. The safety distance policy, vehicle model, and longitudinal control laws proposed are given in Section III. In Sections IV and V the results of a series of simulations performed using a digital computer are presented and

Manuscript received September 1992; revised October 1992.
The authors are with the Southern California Center for Advanced Transportation Technologies, Department of Electrical Engineering, Systems, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-2562.
IEEE Log Number 9211462.

0018–9545/93$03.00 © 1993 IEEE

